Longueur du vol de Syracuse

CodEx — Exercices de programmation

Pour construire la suite de Syracuse d'un entier n strictement positif, on répète la transformation suivante : si n est pair, on le divise par 2 ; sinon, n devient $3n+1$. On admet que la suite finit toujours par atteindre 1, et l'on s'arrête alors. En partant de $n = 3$:

$$3 \to 10 \to 5 \to 16 \to 8 \to 4 \to 2 \to 1.$$

Le nombre de transformations nécessaires pour atteindre 1 s'appelle la *longueur du vol* de n : pour 3, c'est 7.

Écris une fonction `longueur_vol(n)` qui renvoie la longueur du vol de l'entier $n \geq 1$. Exemples : `longueur_vol(3)` vaut 7, `longueur_vol(7)` vaut 16, `longueur_vol(1)` vaut 0.